A Naprendszer

Gyakorlókönyv a Quarto megismeréséhez

2026-11-01

Table of contents

Előszó **3**

1 A bolygók **4**
1.1 A pályák ábrázolása 4

2 Kepler törvényei **6**
2.1 A harmadik törvény 6
2.2 Feladatok 6

Előszó

Ez a kis könyv a **Quarto** kipróbálására készült. Bemutatja a Naprendszer bolygóit és Kepler törvényeit, közben pedig sorra veszi a Quarto legfontosabb elemeit: táblázatot, ábrát, képletet és feladatot.

1 A bolygók

A Naprendszerben nyolc bolygó kering a Nap körül. Pályájuk két fő adatát az 1.1. táblázat tartalmazza.

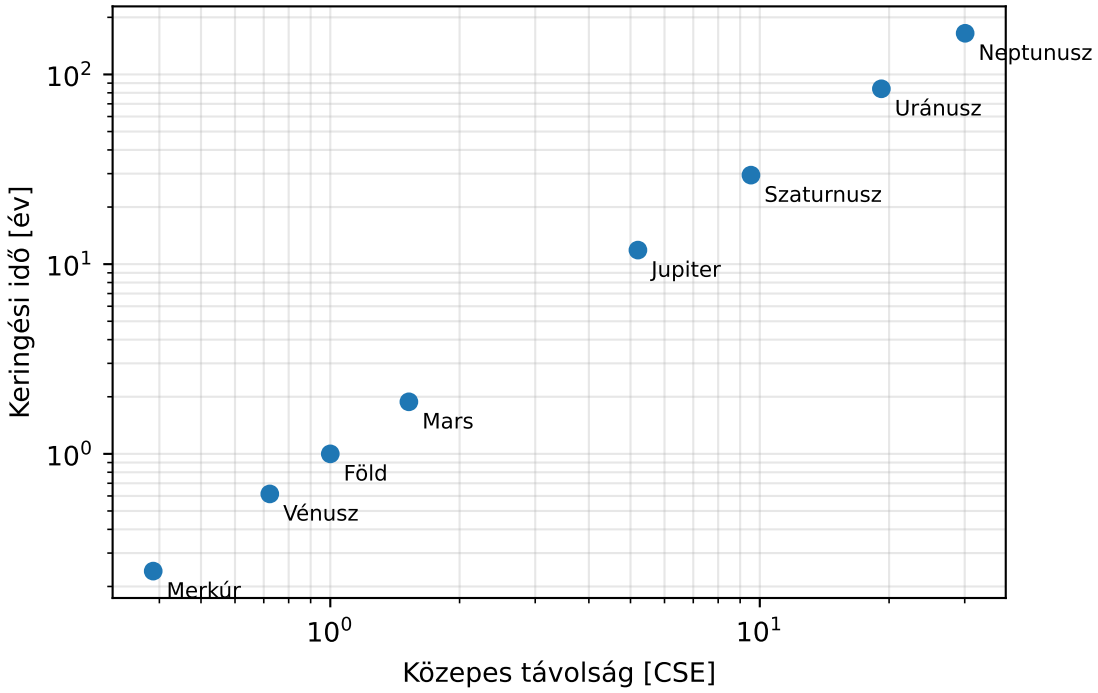
1.1. táblázat. A bolygók pályaadatai

Bolygó	Közepes távolság (CSE)	Keringési idő (év)
Merkúr	0,387	0,241
Vénusz	0,723	0,615
Föld	1,000	1,000
Mars	1,524	1,881
Jupiter	5,203	11,86
Szaturnusz	9,537	29,46
Uránusz	19,19	84,01
Neptunusz	30,07	164,8

A csillagászati egység (CSE) a Föld–Nap közepes távolság, kb. 150 millió km.

1.1. A pályák ábrázolása

A keringési időt a távolság függvényében az 1.1. ábra mutatja.



1.1. ábra. Keringési idő a Naptól mért távolság függvényében

Logaritmikus skálán a pontok egy egyenesre esnek. Ez Kepler III. törvényének következménye (lásd Section 2.1).

2 Kepler törvényei

Johannes Kepler a 17. század elején három törvényben foglalta össze a bolygók mozgását.

Kepler három törvénye

1. A bolygók ellipszispályán keringenek, amelynek egyik gyújtópontjában a Nap áll.
2. A Naptól a bolygóhoz húzott szakasz egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol.
3. A keringési idők négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint a pályák fél nagytengelyeinek köbei.

2.1. A harmadik törvény

Ha a keringési időt (T) években, a távolságot (a) csillagászati egységben mérjük, a harmadik törvény egyszerű alakot ölt:

$$T^2 = a^3 \tag{2.1}$$

Ebből a keringési idő:

$$T = \sqrt{a^3} = a^{3/2} \tag{2.2}$$

Ellenőrzés a Marsra: $T = 1{,}524^{3/2} \approx 1{,}88$ év, ami egyezik az 1.1. táblázat értékével.

Figyelem

Az egyszerű $T^2 = a^3$ alak csak a Nap körül keringő testekre és csak ezekben a mértékegységekben érvényes.

2.2. Feladatok

2.1. Feladat. Egy kisbolygó 4 CSE közepes távolságban kering a Nap körül. Mennyi a keringési ideje?

Megoldás

Az 2.2. egyenletbe helyettesítve:

$$T = a^{3/2} = 4^{3/2} = \sqrt{4^3} = \sqrt{64} = 8 \text{ év}$$

2.2. Feladat. A Jupiter keringési ideje 11,86 év. Mekkora a közepes távolsága a Naptól?

Megoldás

Az 2.1. egyenletet a-ra rendezve:

$$a^3 = T^2$$
$$a = T^{2/3} = 11{,}86^{2/3} \approx 5{,}20 \text{ CSE}$$

Az eredmény egyezik az 1.1. táblázat értékével.